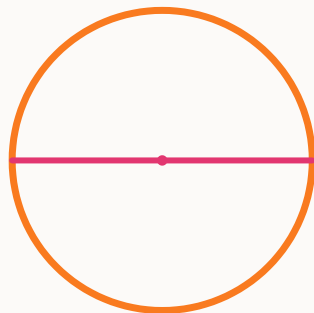


S U Z U K I P E T R Ó P O L I S

Música do Pi

sexteto, versão 10 - menor que vira maior



a volta dividida pelo diâmetro dá sempre $\pi = 3,14159\dots$

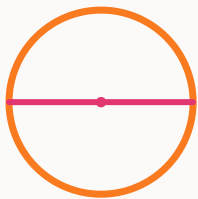
e esse número, dígito por dígito, virou esta música

C o s m o s

as 31 primeiras casas de π , na ordem, e depois de trás para frente

Como esta música foi feita

1. O que é π



Pegue qualquer círculo. Meça a volta dele por fora. Meça a largura do círculo passando pelo meio, que se chama **diâmetro**.

O diâmetro cabe um pouco mais de três vezes dentro da volta. Esse "pouco mais de três" é o π (lê-se "pi"), e dá o mesmo em todo círculo do mundo, grande ou pequeno.

$$\pi = 3,141592653589793\dots$$

Os pontinhos no fim não são preguiça: os números continuam para sempre e nunca repetem um padrão. Ninguém jamais escreveu π inteiro.

2. Como o número virou melodia

Cada dígito de π ganhou uma nota. O violino I toca os dígitos na ordem, um depois do outro: 3, 1, 4, 1, 5, 9... Ninguém escolheu essas notas - elas já estavam no número.

DÍGITO	ATÉ O MEIO	DO MEIO AO FIM
1	Ré	Ré
2	Mi	Mi
3	Fá	Fá#
4	Sol	Sol
5	Lá	Lá
6	Si	Si
7	Réb agudo	Dó# agudo
8	Ré agudo	Ré agudo
9	Mi agudo	Mi agudo
0	Réb	Dó#

O dígito 0 também tem nota. As duas linhas coloridas são os dois dígitos que mudam no meio da peça - veja o item 3.

3. Por que a música fica maior no meio

A peça toca 31 dígitos de π e depois toca os mesmos 31 de trás para frente, como um espelho. Por isso ela termina no mesmo som em que começou.

O espelho fica no **tempo 56**, bem no meio. Ali acontece a virada: a música estava em **Ré menor**, que soa mais triste, e passa para **Ré maior**, que soa mais alegre. Só duas notas precisam mudar para isso - as duas coloridas na tabela acima. Daí até o fim a música só cresce.

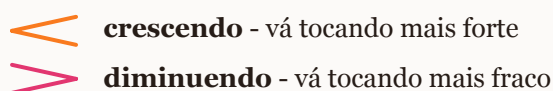
Ré menor · dígitos na ordem	<i>espelho</i>	Ré maior · dígitos ao contrário
-----------------------------	----------------	---------------------------------

4. Como ler as cores

Cada instrumento tem a sua cor nas cinco linhas onde as notas são escritas. Ache a sua cor e siga só ela.

Flauta	Viola
Violino I	Violoncelo
Violino II	Piano

Dois sinais aparecem embaixo das notas e dizem o volume:



crescendo - vá tocando mais forte

diminuendo - vá tocando mais fraco

Música do Pi

sexteto, versão 10 - menor que vira maior

Cosmos

A melodia são os 31 primeiros dígitos de π , na ordem, e depois os mesmos 31 de trás para frente: 62 notas ao todo, e a peça acaba no som em que começou. No tempo 56, o eixo do espelho, o modo troca - Ré menor vira Ré maior, e só duas alturas mudam, o 3 e o 6. A partir dali a música não para mais de crescer, até a nota mais aguda da peça, guardada para o fim.

FORMAÇÃO

Flauta · Violino I · Violino II · Viola · Violoncelo · Piano

MAPEAMENTO DOS DÍGITOS

primeira metade: 1 = Ré · 2 = Mi · 3 = **Fá** · 4 = Sol · 5 = Lá · 6 = **Si_b** · 7 = Ré_b agudo · 8 = Ré agudo · 9 = Mi agudo · 0 = Ré_b
segunda metade: 1 = Ré · 2 = Mi · 3 = **Fá[#]** · 4 = Sol · 5 = Lá · 6 = **Si** · 7 = Dó[#] agudo · 8 = Ré agudo · 9 = Mi agudo · 0 = Dó[#]

Os dez dígitos têm altura própria e não há pausa na linha. O 0 está na tabela, mas não chega a aparecer nestas casas de π .

FORMA

A	a linha	violino I lê π em Ré menor; entram violoncelo, viola e violino II
eixo	o espelho e a virada	no tempo 56 a linha volta, e o modo vira Ré maior
A'	adensar	o piano fecha o arpejo em bloco, os pads dobram, a flauta dobra o violino I
clímax	o fim mais alto	as 6 vozes soam em todo compasso; Fá [#] 6, a nota mais aguda, no último acorde
	a chegada	cadência Sol - Lá7 - Ré, com Ré no baixo e rit. nos dois últimos compassos

NOTAS POR VOZ

VOZ	NOTAS
Flauta	33
Violino I	39
Violino II	37
Viola	40
Violoncelo	42
Piano	347

Música do Pi

sexteto, versão 10 - menor que vira maior

Cosmos

Flauta

Violino I

Violino II

Viola

Violoncelo

Piano

6

Fl.

Vn. I

Vn. II

Vla.

Vc.

Pno.

A Dm Gm A B $\flat$

A Dm A Dm

11

Fl. Gm A B $\flat$ A **eixo** D

Vn. I

Vn. II

Vla.

Vc.

Pno.

17

Fl. G A7 **A'** D A

Vn. I

Vn. II

Vla.

Vc.

Pno.

clímax

22

Fl.

Vn. I

Vn. II

Vla.

Vc.

Pno.

D Bm F#m Bm A7 A D G A7 D